

Introduction

J'ai lu et analysé en détail le cahier des charges que tu m'as transmis. Le projet AFRIMED est ambitieux, le problème qu'il adresse est réel, et la structuration du document montre que tu as réfléchi sérieusement à la solution.

Ce document est ma réponse avant de commencer à coder. J'y propose un périmètre de prototype que je considère réaliste, démontrable et convaincant pour un jury. J'explique aussi pourquoi certaines fonctionnalités prévues dans ton cahier des charges ne figureront pas dans cette première version, et les outils techniques que j'ai retenus pour construire l'application.

Je t'invite à lire ce document attentivement. Si quelque chose ne te convient pas ou si tu penses qu'une fonctionnalité est vraiment indispensable dès cette version, on en discute avant que je commence. Une fois qu'on est alignés, je démarre le développement.

AFRIMED en tant que prototype

Ton cahier des charges décrit un produit complet avec des dizaines de fonctionnalités. C'est normal, c'est la vision. Mais pour un prototype il y a trop de fonctionnalité.

Le flux central d'AFRIMED, c'est la consultation médicale de bout en bout. Un médecin ouvre l'application, accède au dossier d'un patient, fait sa consultation, reçoit des suggestions de l'intelligence artificielle, pose un diagnostic, génère une ordonnance. C'est l'essentiel pour voir si la solution résout bien le problème. Tout le reste vient après.

Ce choix n'est pas une limitation du projet. C'est une décision stratégique pour livrer quelque chose de solide dans le temps imparti plutôt que quelque chose d'incomplet sur tous les fronts.

Comment les quatre profils interagissent

L'application dans cette version implique quatre types d'utilisateurs. Voici comment ils s'articulent concrètement dans un scénario type.

L'administrateur de l'établissement crée les comptes du médecin et du laborantin. Lorsqu'un nouveau patient se présente, le médecin crée son dossier et génère un code unique qu'il communique au patient. C'est ce code que le patient utilisera pour accéder à ses informations depuis chez lui.

Pendant la consultation, le médecin saisit les constantes, l'interrogatoire, et l'examen clinique. S'il a besoin d'un examen de laboratoire, il envoie une demande directement depuis l'application. Le laborantin la reçoit sur son tableau de bord, saisit les résultats, et le médecin

en est alerté instantanément. Il peut alors affiner son diagnostic et rédiger l'ordonnance. Le patient, de son côté, peut consulter son dossier et ses prescriptions depuis son téléphone en entrant simplement son code.

Profil	Rôle dans le flux
Administrateur	Crée et gère les comptes de l'établissement. Suit l'activité globale.
Médecin	Crée les dossiers, conduit les consultations, prescrit les traitements.
Laborantin	Reçoit les demandes d'examens et saisit les résultats.
Patient	Consulte son dossier, ses prescriptions et ses rendez-vous à venir.

Fonctionnalités retenues par profil

Administrateur d'établissement

Connexion

L'administrateur se connecte avec son adresse email et un mot de passe. Son accès est limité à l'établissement auquel il est rattaché. Il ne voit pas les données des autres structures.

Gestion des comptes

L'administrateur crée les comptes des médecins et des laborantins de son établissement. Pour chaque nouveau compte, il renseigne le nom, le prénom, l'adresse email et le rôle. Un email d'invitation est envoyé automatiquement à la personne concernée pour qu'elle définisse son mot de passe.

Il peut désactiver un compte à tout moment, ce qui empêche la connexion sans effacer les données historiques associées. Il a accès à la liste complète des utilisateurs avec leur statut actif ou inactif.

Pour les patients, le compte n'est pas créé ici. Il est généré automatiquement à la création du dossier par le médecin, comme expliqué plus loin.

Tableau de bord établissement

L'administrateur dispose d'une vue synthétique de l'activité de son établissement : le nombre de consultations sur la période en cours, les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées, et la liste des suivis en retard qui n'ont pas été honorés. Ces données lui permettent de piloter l'activité sans accéder aux dossiers individuels des patients.

Médecin

Connexion

Le médecin se connecte avec son email et son mot de passe. Il accède directement à son tableau de bord personnel après authentification.

Tableau de bord

À l'ouverture de l'application, le médecin voit l'essentiel en un coup d'œil : ses consultations du jour, le nombre de consultations réalisées dans la semaine, les alertes en attente (résultats de laboratoire reçus, suivis patients en retard), et un accès rapide à la recherche et à la création de dossier.

Recherche et création de dossier patient

Le médecin peut rechercher un patient existant par son nom ou par son code unique. Si le patient consulte pour la première fois, il crée son dossier en renseignant l'identité complète, la date de naissance, un contact et une personne à prévenir en cas d'urgence. À la création du dossier, le système génère automatiquement un code unique alphanumérique court. Ce code est affiché à l'écran pour que le médecin le note et le communique au patient. C'est le seul identifiant dont le patient aura besoin pour accéder à son espace.

Dossier patient

Une fois le patient trouvé ou créé, le médecin accède à son dossier complet. Ce dossier regroupe l'identité et les informations administratives, les antécédents personnels (pathologies connues, interventions passées, traitements chroniques antérieurs), les antécédents familiaux, les allergies déclarées avec leur niveau de gravité, les traitements chroniques en cours, et l'historique de toutes les consultations passées consultable en lecture seule. Les rubriques vaccination et imagerie médicale sont présentes dans l'interface mais signalées comme disponibles dans une version ultérieure.

Consultation guidée

La consultation est le cœur de l'application. Elle se déroule en étapes séquentielles que le médecin suit dans l'ordre.

Motif de consultation : Le médecin note en texte libre la raison de la venue du patient.

Histoire de la maladie : Il décrit la chronologie des symptômes, leur évolution et les facteurs déclenchants éventuels.

Constantes : Il saisit la température, la tension artérielle, le pouls, le poids et la taille. Ces données s'enregistrent dans le dossier et alimentent le contexte transmis à l'intelligence artificielle.

Revue des systèmes : Un formulaire structuré par appareil (cardiovasculaire, respiratoire, digestif, neurologique, etc.) guide le médecin pour ne rien omettre lors de l'interrogatoire.

Examen physique : Le médecin consigne ses observations cliniques par appareil en texte libre.

Suggestions de l'intelligence artificielle

Une fois les informations de la consultation saisies, le médecin peut déclencher l'analyse par intelligence artificielle. L'application construit automatiquement un contexte structuré qui inclut le motif, les symptômes, les constantes, les antécédents et les allergies du patient. Ce contexte est envoyé à un modèle d'intelligence artificielle qui retourne une liste d'hypothèses diagnostiques classées par pertinence, avec une justification courte pour chacune, et des suggestions d'examens complémentaires.

Ces suggestions apparaissent dans un panneau dédié. Le médecin reste entièrement libre de les accepter, les modifier ou les ignorer. Chaque décision est enregistrée. Rien ne s'applique automatiquement au dossier sans validation explicite du médecin.

Diagnostic retenu

Le médecin choisit ou saisit son diagnostic final. La consultation ne peut pas être clôturée sans qu'un diagnostic soit retenu ou qu'un motif de report soit explicitement indiqué. C'est une règle de gestion qui garantit l'intégrité des données.

Demande d'examens complémentaires

Pendant ou après la consultation, le médecin peut envoyer une demande d'examen au laborantin. Il sélectionne le type d'examen depuis une liste structurée. La demande apparaît immédiatement dans le tableau de bord du laborantin. La consultation n'est pas bloquée en attendant les résultats : le médecin peut continuer et revenir affiner son diagnostic une fois les résultats reçus.

Prescription et génération de l'ordonnance

À partir du diagnostic retenu, le médecin rédige l'ordonnance. Il sélectionne les médicaments depuis une base structurée et renseigne la posologie et la durée pour chacun. Si un médicament correspond à une allergie déclarée dans le dossier, une alerte s'affiche et bloque par défaut la prescription. Le médecin peut passer outre, mais son choix et la justification associée sont tracés.

Une fois validée, la prescription est enregistrée dans le dossier et peut être téléchargée sous forme de PDF imprimable. Ce document inclut les informations du médecin et de l'établissement, l'identité du patient, la date de la consultation et la liste des médicaments prescrits avec leurs posologies.

Consultation des résultats de laboratoire

Quand le laborantin valide un résultat, une alerte apparaît dans le tableau de bord du médecin. Il peut consulter le résultat directement depuis la consultation concernée, réviser son diagnostic si nécessaire et mettre à jour la prescription.

Programmation du suivi

En clôturant la consultation, le médecin peut programmer la prochaine visite avec une date et des consignes de suivi thérapeutique. Si cette date passe sans qu'une nouvelle consultation soit enregistrée, une alerte s'affiche dans son tableau de bord et dans celui de l'administrateur.

Laborantin

Connexion

Le laborantin se connecte avec l'email et le mot de passe définis lors de la création de son compte par l'administrateur. Son accès est strictement limité aux informations liées aux examens.

Tableau de bord

À l'ouverture, le laborantin voit la liste des demandes d'examens en attente envoyées par les médecins de l'établissement. Chaque demande affiche le nom du patient, le type d'examen demandé, le médecin prescripteur et la date. Les demandes sont classées par ordre chronologique.

Saisie des résultats

Le laborantin sélectionne une demande et saisit les résultats dans un formulaire adapté au type d'examen. Une fois qu'il valide, le résultat est immédiatement visible dans le dossier patient et une alerte est générée pour le médecin prescripteur. Un résultat validé ne peut plus être modifié, ce qui garantit la traçabilité.

Historique des examens traités

Le laborantin peut consulter la liste des examens qu'il a déjà traités avec les résultats saisis et les dates correspondantes. Il n'a pas accès aux autres informations du dossier patient, uniquement à ce qui concerne les examens.

Patient

Accès par code unique

Le patient n'a pas de compte à créer. Il ouvre l'application depuis son téléphone ou n'importe quel navigateur, saisit le code unique qui lui a été communiqué lors de sa première visite, et accède directement à son espace. Ce système a été retenu pour deux raisons : il ne demande

aucune action administrative supplémentaire, et il fonctionne même pour les patients sans adresse email. Si le code est perdu, le médecin ou l'administrateur peut le retrouver depuis le dossier et le lui communiquer à nouveau.

Consultation du dossier

Le patient voit en lecture seules les informations de son dossier que le médecin a rendu visibles : ses antécédents connus, ses allergies déclarées, ses traitements chroniques en cours, et ses ordonnances passées. Il ne voit pas les notes cliniques internes du médecin ni les hypothèses diagnostiques intermédiaires.

Historique des consultations

Le patient peut consulter la liste de ses consultations passées avec la date, le motif et le diagnostic final retenu par le médecin.

Suivi

Le patient voit la date de son prochain rendez-vous programmé et les consignes de suivi que le médecin a laissées. Cette information seule peut suffire à éviter des consultations de relance inutiles.

Ce qui a été retiré du périmètre initial et pourquoi

Ton cahier des charges prévoyait plusieurs fonctionnalités que j'ai choisies de reporter à une version ultérieure. Ce n'est pas une décision arbitraire. Pour chaque point, voici la raison concrète.

Le mode hors-ligne avec synchronisation différée

C'est probablement la décision la plus importante. Le mode hors-ligne est une vraie nécessité pour un déploiement terrain en Afrique. Mais c'est aussi l'une des fonctionnalités les plus complexes à développer correctement, surtout quand plusieurs profils travaillent sur le même dossier patient en même temps. Si le médecin travaille sur un dossier sans connexion pendant qu'un autre utilisateur le modifie, il faut décider quelle version des données prime au moment de la synchronisation. Ce problème demande une architecture spécifique et des tests approfondis.

Pour un jury, cette fonctionnalité est invisible. Personne ne va couper la connexion pendant la démo pour tester ça. J'ai donc fait le choix de l'exclure de ce prototype et de documenter clairement comment elle sera adressée en V2, avec une architecture serveur local au niveau de l'établissement pour les connexions internes.

Le profil infirmier

Dans ton cahier des charges, l'infirmier prépare la consultation avant l'arrivée du médecin en saisissant les constantes et en vérifiant les antécédents. C'est utile en production. Mais dans ce prototype, le médecin fait cette saisie lui-même en début de consultation. Ça ne change rien à ce que le jury voit, et ça évite d'avoir à gérer un profil supplémentaire avec ses propres droits et son propre tableau de bord.

Les notifications push par email ou SMS

Les alertes existent dans ce prototype, mais elles sont purement visuelles dans l'interface. Quand le laborantin valide un résultat, le médecin voit une alerte dans son tableau de bord. Mais il ne reçoit pas d'email ou de SMS. Mettre en place un système de notifications externes demande une configuration technique supplémentaire et un service tiers, pour un résultat qu'on ne peut pas démontrer facilement à un jury. Ce sera intégré en V2.

Le tableau de bord national anonymisé

Ton cahier des charges prévoit un tableau de bord agrégé pour les autorités sanitaires, qui rassemble les données de tous les établissements pilotes de façon anonymisée. C'est une fonctionnalité importante pour la dimension santé publique du projet. Mais elle nécessite un volume de données suffisant pour être pertinente, et elle suppose que plusieurs établissements utilisent déjà l'application. Pour ce prototype avec un seul établissement pilote, ce tableau de bord n'aurait rien de significatif à afficher. Il est prévu en V2 avec le déploiement multi-établissements.

La vaccination et l'imagerie médicale

Ces rubriques sont présentes dans l'interface du dossier patient mais signalées comme disponibles prochainement. Le suivi vaccinal et la gestion des fichiers d'imagerie demandent chacun un développement dédié qui n'apporte pas de valeur démontrable dans ce prototype.

La gestion multi-établissements

Ce prototype est conçu pour un seul établissement pilote. Gérer plusieurs établissements avec des données cloisonnées et un super-administrateur global est prévu dès la V2, une fois que le prototype aura été validé sur le terrain.

Les outils retenus pour développer l'application

Je vais t'expliquer les choix techniques sans rentrer dans le détail du code. Ces choix ont une logique que tu dois comprendre pour pouvoir en parler si on te pose la question lors de la présentation.

Une application installable sur tablette, sans passer par un store

L'application sera développée comme une Progressive Web App, qu'on abrège PWA. Concrètement, c'est une application web normale, accessible depuis n'importe quel navigateur, mais qu'on peut installer sur une tablette ou un téléphone comme une vraie application. L'utilisateur voit une icône sur son écran d'accueil, il ouvre l'app, et l'expérience est identique à une application installée depuis un store.

Ce choix évite de passer par Google Play ou l'App Store pour distribuer l'application, ce qui représente un processus long et coûteux. Et il permet à n'importe quel appareil disposant d'un navigateur moderne d'utiliser AFRIMED, que ce soit une tablette, un téléphone Android, un ordinateur, ou même le téléphone du patient chez lui.

React et Tailwind pour l'interface

L'interface visible par les utilisateurs est construite avec React, une technologie utilisée par des applications comme Facebook, Instagram ou Airbnb. Elle permet de construire des interfaces fluides et réactives. Tailwind est le système de design qui garantit que l'apparence de l'application est cohérente et propre sur tous les écrans.

Supabase pour la base de données, l'authentification et la synchronisation

Supabase est la plateforme qui gère les données de l'application. C'est elle qui stocke les dossiers patients, les consultations, les prescriptions et les résultats d'examens. Elle gère aussi la connexion des utilisateurs de façon sécurisée et la synchronisation en temps réel entre les profils. Quand le laborantin valide un résultat, le médecin le voit instantanément sans avoir à recharger la page. C'est Supabase qui rend ça possible.

Supabase est gratuit pour un prototype de cette taille, et il est utilisé par de nombreuses startups médicales et applications professionnelles dans le monde.

Gemini pour l'intelligence artificielle

Le module de suggestions diagnostiques repose sur Gemini, le modèle d'intelligence artificielle de Google. Son API est disponible gratuitement pour un usage de prototype, ce qui évite tout coût supplémentaire dans cette phase. L'application lui transmet les données structurées de la consultation (symptômes, constantes, antécédents, allergies) et il retourne des hypothèses argumentées que le médecin peut consulter et évaluer.

Vercel pour l'hébergement en ligne

L'application sera hébergée sur Vercel, une plateforme en ligne gratuite pour ce type de projet. Cela signifie qu'il n'y a aucun serveur à démarrer, aucune commande à lancer avant la présentation. Le porteur du projet ouvre simplement l'URL depuis n'importe quel appareil connecté, et l'application est là. C'est un choix délibéré pour éviter toute friction technique le jour de la démo.

Outil	Rôle	Coût
PWA (Progressive Web App)	Format de l'application, installable sans store	Gratuit
React + Tailwind	Interface utilisateur	Gratuit
Supabase	Base de données, authentification, temps réel	Gratuit (plan prototype)
Gemini (Google AI)	Suggestions diagnostiques par IA	Gratuit (plan développeur)
Vercel	Hébergement en ligne de l'application	Gratuit

Prochaines étapes et ce dont j'ai besoin

Si ce document te convient et que tu valides le périmètre proposé, voici comment on procède et ce dont j'aurai besoin de ta part pour avancer.

1. Ta validation de ce document (priorité immédiate)

Lis ce document, note tes questions ou tes désaccords, et reviens vers moi. Si une fonctionnalité te semble vraiment indispensable dès cette version, on en discute. Une fois qu'on est alignés, je démarre le développement sans attendre.

2. Une liste de médicaments courants (priorité haute)

Pour que la prescription fonctionne, j'ai besoin d'une base de médicaments : nom, formes disponibles (comprimé, sirop, injection), et posologies standards. Tu n'as pas besoin de tout lister toi-même. Une source médicale que tu valides suffira, ou une liste d'une cinquantaine de médicaments courants pour le prototype.

3. Les types d'examens de laboratoire à inclure (priorité haute)

Pour le flux de demande d'examens entre le médecin et le laborantin, j'ai besoin de connaître les examens à intégrer dans la liste. Une trentaine d'examens courants (numération formule sanguine, glycémie, etc.) suffit pour le prototype.

4. Les pathologies fréquentes à couvrir pour l'IA (priorité moyenne)

Le module de suggestions diagnostiques fonctionne mieux si on lui indique un cadre. Je préparerai un contexte médical de référence pour guider l'intelligence artificielle vers les pathologies les plus courantes dans le contexte burkinabè. Si tu as des sources ou des priorités (paludisme, typhoïde, infections respiratoires, etc.), ça m'aidera à calibrer les réponses.

5. Tes retours sur les maquettes (priorité moyenne)

Avant de développer l'interface définitive, je te soumettrai des maquettes des principaux écrans pour validation. Ce sera l'occasion de vérifier que le parcours utilisateur correspond à ce que tu as en tête et d'ajuster avant que le code soit écrit.

Ce document est une base de travail, pas un engagement définitif. Il peut évoluer si nos échanges font émerger de nouvelles priorités. L'essentiel est qu'on parte dans la même direction.